

第五章 微生物的营养

微生物的元素组成

| 元素 | 细菌    | 酵母        | 霉菌      |
|----|-------|-----------|---------|
| C  | 50-53 | 45-50     | 40-63   |
| H  | ~7    | ~7        | ~7      |
| N  | 12-15 | 7.5-11    | 7-10    |
| P  | 2-3   | 0.8-2.6   | 0.4-4.5 |
| S  | 0.2-1 | 0.01-0.24 | 0.1-0.5 |

碳、氢、氧、氮是最主要元素。

氮含量在细菌中比例较高（蛋白质合成旺盛）。

P 和 S 含量差异较大，说明不同微生物合成代谢特点不同。

含水量高低对比

| 类型       | 含水量范围 (%)        | 说明                 |
|----------|------------------|--------------------|
| 丝状真菌（霉菌） | 85-95            | 含水量最高              |
| 酵母菌      | 70-91（一般为 70-80） | 环境温度高时（如 20℃）含水量更高 |
| 细菌       | 75-85            | 含水量中等              |
| 芽胞       | ~40              | 极耐干燥，含水量最低         |
| 霉菌孢子     | ~38              | 含水量略低于芽胞           |

细胞内水

游离水： 在空气中放干燥剂或用真空干燥后可以从细胞内脱掉；作为溶剂参与体内生理活动。

结合水： 在空气中放干燥剂或用真空干燥后不能从细胞内脱掉，必须加温才能失去，与细胞物质结合在一起，不能作为溶剂；不易挥发，0℃下不冻结，不具流动性和渗透性。

营养体的游离水和结合水的比例为 4： 1。

核酸

DNA 的含量恒定，故可用 DNA 碱基比例或 GC 百分比值作为分类鉴定的指标。

微生物的营养物质

要求：能透过细胞屏障（细胞壁与膜）；在细胞内被酶转化为细胞物质、能量或调节因子；具有可利用性，不能仅仅存在，还必须能被代谢。

功能: **构建结构**: 用于**细胞组成** (如蛋白质、核酸、脂类等); **提供能量**: 用于**合成反应**、**生长**等生命活动;  
**调节**作用: 构成酶的活性中心、参与物质运输等。

碳源的基本概念与功能

定义: **碳源**是微生物构建细胞碳骨架和提供能量的基础物质, 属于**双功能营养物**。

比例: 占微生物细胞干重的约 **50%**。

碳源谱: 微生物可利用的**碳源种类**总称。

微生物按碳源类型的分类

| 类型    | 说明                                    |
|-------|---------------------------------------|
| 异养微生物 | 只能利用 <b>有机碳源</b> (如糖、有机酸、醇、脂)         |
| 自养微生物 | 只能利用 <b>无机碳源</b> (如 CO <sub>2</sub> ) |

微生物对碳源的选择性

微生物可利用几乎所有的**碳水化合物**, 其中糖类最常见。

利用顺序偏好:

- 🚩 **单糖** (如葡萄糖、果糖) 最易被利用;
- 🚩 其次为**双糖** (如蔗糖、乳糖);
- 🚩 再次为**多糖** (如淀粉、纤维素);
- 🚩 最后为**有机酸、醇、脂类**。

实例: 大肠杆菌在**葡萄糖**中生长**快** (速效碳源), 在**半乳糖**中生长**慢** (迟效碳源)。

| 类型   | 特点           | 代表          |
|------|--------------|-------------|
| 速效碳源 | 不经转化、直接吸收利用  | 葡萄糖、果糖、甘油等  |
| 迟效碳源 | 需酶分解为可吸收的小分子 | 半乳糖、淀粉、纤维素等 |

氮源的基本概念与功能

定义: 凡能为微生物提供**氮元素**的营养物质称为氮源, 占细胞干重 **12%~15%**。

功能: 构成**蛋白质、核酸**等含氮化合物; 少数微生物可将氮源用于**供能** (如**硝化细菌**)。

微生物对氮源的选择性

玉米浆中小分子氨基酸: **易吸收**, 促生长;

花生饼粉、豆粕: 大分子蛋白, 需**先水解**。

| 类型 | 特点 | 代表 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|      |         |            |
|------|---------|------------|
| 速效氮源 | 易吸收、作用快 | 氨基酸、铵盐、硝酸盐 |
| 迟效氮源 | 需水解后吸收  | 大分子蛋白、蛋白胨  |

氮谱分类

| 分类    | 原理说明                       | 代表化合物                                           |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 生理酸性盐 | 阳离子被优先吸收，留下阴离子 → 培养基 pH 下降 | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
| 生理碱性盐 | 阴离子被吸收，阳离子残留 → 培养基 pH 上升   | KNO <sub>3</sub>                                |
| 生理中性盐 | 阴阳离子都可被吸收 → 对 pH 影响较小      | NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>                 |

微生物能源

能源是微生物**最初的能量来源**，支持其全部生命活动。分为两类：**光能**、**化学能**。

| 能源类型 | 来源物质      | 微生物类型                     |
|------|-----------|---------------------------|
| 化学能  | 有机物或无机物氧化 | 化能异养型（如大肠杆菌）、化能自养型（如硝化细菌） |
| 光能   | 太阳光       | 光能自养型（如蓝藻）、光能异养型（如光合细菌）   |

微生物无机盐

| 类别     | 浓度范围<br>(mol/L)                     | 常见元素                      | 主要功能                 |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 常量营养元素 | 10 <sup>-3</sup> ~ 10 <sup>-4</sup> | P、S、K、Mg、Ca、Na、Fe         | 构成细胞成分、调节渗透压、维持结构稳定性 |
| 微量营养元素 | 10 <sup>-6</sup> ~ 10 <sup>-8</sup> | Cu、Zn、Mn、Mo、Co、Ni、Se、Sn 等 | 酶活性中心、氧化还原调控、辅助代谢反应  |

生长因子

某些微生物**生长所必需**，但其**自身又不能合成**或合成**量不足**，需外界提供的微量**有机化合物**。

| 分类     | 内容说明                                 |
|--------|--------------------------------------|
| 广义生长因子 | 包括维生素、氨基酸、嘌呤、嘧啶等                     |
| 狭义生长因子 | 仅指构成酶的 <b>辅基</b> 或 <b>辅酶</b> ，以维生素为主 |

水活度 aw

在**同温同压**下，某**溶液**的蒸汽压（**Pw**）与**纯水**蒸汽压（**P0**）之比。

| 微生物类型 | 一般最小 aw   | 极端耐受情况             |
|-------|-----------|--------------------|
| 细菌    | 0.90–0.98 | 耐盐菌可低至 <b>0.75</b> |

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| 酵母菌 | 0.87–0.91 | 高渗酵母可至 0.61–0.60 |
| 霉菌  | 0.80–0.87 | 耐旱霉菌可至 0.65–0.60 |

通过**降低水活度** ( $a_w$ ) 可以有效**抑制**微生物生长, 从而**延长**食品保质期。常用方法包括**干制**、提高**渗透压** (如糖渍、盐渍、浓缩) 以及控制**水分状态** (如速冻)。

水活度**并非越低越好**, 例如当油脂类食品的  $a_w \leq 0.3$  时, 反而容易引发**油脂氧化酸败**。因此, 油脂储藏过程中,  $a_w$  过高或过低都会加速氧化, 应合理调控。

### 微生物营养物质的四种运输方式比较

| 运输方式 | 定义                         | 是否需能量 | 顺/逆浓度梯度  | 特点 & 举例                 |
|------|----------------------------|-------|----------|-------------------------|
| 简单扩散 | 营养物不借助载体, 直接通过膜从高浓度向低浓度扩散  | 否     | 顺浓度梯度    | 被动过程、效率低、小分子如水、 $O_2$ 等 |
| 促进扩散 | 营养物借助膜蛋白通道从高浓度向低浓度运输       | 否     | 顺浓度梯度    | 特异性强、无能量消耗、如葡萄糖、氨基酸等    |
| 主动运输 | 营养物借助载体蛋白并消耗能量从低浓度向高浓度运输   | 是     | 逆浓度梯度    | 常见于糖类、维生素、离子等           |
| 膜泡运输 | 细胞通过吞噬或胞饮方式将大分子/颗粒摄入 (或排出) | 是     | 不确定 (胞吞) | 固体称吞噬, 液体称胞饮, 还可胞吐      |

### 离子载体 (ionophore)

属于**促进扩散机制**的一种;

是**亲脂性**的分子, 可与金属离子结合穿膜运输;

分为两类: **可动式**载体 (携带离子扩散) **通道式**载体 (形成选择性孔道)

### ATP-结合盒式转运蛋白系统 (ABC transporter)

属于**主动运输**;

结构包括: **跨膜区 (TMD)** + **ATP 结合区 (NBD)**;

通过**水解 ATP 供能**实现物质跨膜**逆梯度**转运。可转运: **糖类、维生素、金属离子、抗生素**等;

### 基团转移——磷酸转移酶系统 (PTS)

磷酸转移酶系统是一种**运输过程伴随化学修饰 (磷酸化)**的物质跨膜方式, 常见于**厌氧和兼性厌氧细菌**。

运输机制: 被转运的物质在膜内**被共价修饰 (如磷酸化)**, 再进入细胞; 属于**主动运输**, 但**不直接**消耗 ATP, 而是利用**磷酸烯醇丙酮酸 (PEP)** 提供能量。

重点四要素:

| 项目   | 内容说明                    |
|------|-------------------------|
| 运输动力 | 来自代谢能量 (PEP → 高能磷酸键)    |
| 运输方向 | 逆浓度梯度运输                 |
| 载体蛋白 | 专属的磷酸转移酶系统              |
| 运输物质 | 糖类、核苷、脂肪酸、硫基等 (尤其记住葡萄糖) |

铁载体

铁载体是由微生物分泌的高亲和力小分子有机化合物，用于从环境中捕获  $\text{Fe}^{3+}$  离子，并将其转运入胞。

| 功能类别    | 具体作用说明                                  |
|---------|-----------------------------------------|
| 抓取铁离子   | 在 $\text{Fe}^{3+}$ 溶解度极低时，帮助微生物获取必需铁元素  |
| 形成配合物   | 与 $\text{Fe}^{3+}$ 结合形成铁载体-铁复合物，便于识别与转运 |
| 跨膜转运    | 复合物通过特异性转运系统 (如 ABC 转运蛋白) 进入胞内          |
| 维持生长与代谢 | 铁是电子传递链、酶活性中心等生理活动的核心元素                 |

培养物

在人为规定的条件下培养、繁殖得到的微生物群体。

纯培养物

只有一种微生物的培养物。微生物学研究的核心。

无菌技术

在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他微生物污染，其自身也不污染环境的技术称为无菌技术。

一般的灭菌条件:  $121^{\circ}\text{C}$ ，保持 15 ~ 30min。

菌落

单个或聚集成一团的微生物在适宜的固体培养基表面或内部生长、繁殖到一定程度可以形成肉眼可见的、有一定形态结构的细胞生长群体，称为菌落。

菌落  $\neq$  克隆。但当一个菌落来源于单个细胞时，菌落 = 克隆。大多数细菌、酵母菌，以及许多真菌和单细胞藻类能在固体培养基上形成孤立的菌落。

菌苔

固体培养基表面形成的众多菌落连成一片。

选择培养与富集培养

| 项目 | 选择培养 (Selective Cultivation) | 富集培养 (Enrichment Cultivation) |
|----|------------------------------|-------------------------------|
|----|------------------------------|-------------------------------|

|         |                                       |                                       |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 定义      | 利用目标微生物独特生理特性，设置特定培养条件使其 <b>选择性分离</b> | 针对目标微生物的代谢特性，设置有利其生长的环境使其 <b>数量富集</b> |
| 核心目的    | 分离目标菌株， <b>抑制非目标菌</b>                 | 促进目标菌生长， <b>增强优势种群</b>                |
| 前提条件    | 目标菌具备与其他菌不同的生理特征                      | 目标菌能在特定条件下旺盛生长                        |
| 方法示例    | 加入抗生素、高温处理、特定底物等                      | 提供特定底物或营养源作为唯一碳源/氮源/能源等               |
| 常见培养基种类 | <b>选择性培养基</b> （如 MacConkey、SS 等）      | <b>富集培养基</b> （含特定底物但不一定抑制其他菌）         |
| 最终目标    | 获得纯种目标菌                               | 将目标菌由少变多，提高其在群体中的比例                   |

二元培养物

培养物中含有**两种微生物**，而且有意识保持二者之间的**特定关系**的培养物。

显微镜类型与用途对照表

| 显微镜类型            | 主要用途举例                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 光学显微镜（普通）        | 观察染色细菌、菌体形态、一般细胞结构（需染色）、活体菌压滴/悬滴/毛细线观察法                    |
| 暗视野显微镜           | 观察 <b>活体微生物的运动性</b> （如梅毒螺旋体、鞭毛运动）、轮虫活动                     |
| 相差显微镜            | 无染色下观察 <b>活细胞及其内部微结构</b> （如内含物、核体），适合观察芽孢杆菌、草履虫等           |
| 荧光显微镜            | 抗体标记、分子生物学、观察 <b>特定结构或蛋白表达</b> ，多用于 <b>绿色荧光蛋白</b> 、死亡细胞标记等 |
| 透射电子显微镜（TEM）     | 观察 <b>超微结构</b> 如线粒体嵴、核孔、细菌细胞壁层次、病毒结构，分辨率高                  |
| 扫描电子显微镜（SEM）     | 观察 <b>细胞或微生物表面结构</b> （三维形态，如细菌外膜、鞭毛、伪足等）                   |
| 扫描隧道显微镜（STM）     | 观察分子甚至原子级别结构，如 DNA 双螺旋表面形貌                                 |
| 激光共聚焦扫描显微镜（CLSM） | 观察 <b>三维结构</b> 、生物膜厚度、多色标记、定量分析等，常用于生物膜研究、细胞定位等            |
| 原子力显微镜（AFM）      | 纳米级分辨率， <b>测量分子力</b> 、表面结构分析，如蛋白-蛋白相互作用                    |

培养基配制的原则

1 营养物质的选择

| 角度 | 内容 |
|----|----|
|----|----|

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 营养类型   | 自养微生物：合成能力强，用简单无机物异养微生物：至少需一种有机物   |
| 人类群体角度 | 不同微生物对营养需求不同，如：牛肉膏 → 蛋白胨菌，酵母 → 复合菌 |

## 2 营养物质浓度及比例

浓度适中原则：

🌈 大量元素： $10^{-3}\sim 10^{-4}$  mol/L；微量元素： $10^{-6}\sim 10^{-8}$  mol/L；

🌈 浓度过高：抑制生长（渗透压、毒性）；浓度过低：营养不足，影响微生物繁殖。

碳氮比（C/N）调控：

不同微生物有不同 C/N 需求，如酵母 C/N=10:1，细菌 5:1。不同 C/N 影响代谢产物。

🌈 C/N=4:1：产菌丝体多，谷氨酸积累少；

🌈 C/N=3:1：谷氨酸产量高，菌体生长抑制。

## 3 控制环境条件

pH 控制：

| 微生物类型 | 最适 pH 值范围 |
|-------|-----------|
| 细菌    | 6.5–7.5   |
| 放线菌   | 7.5–8.5   |
| 酵母菌   | 3.8–6.0   |
| 霉菌    | 4.0–5.8   |

内调节：添加缓冲物质调节；

外调节：按实际需要不断向发酵液流加酸或碱液。。

氧化还原电位（Eh）：

| 微生物类型  | 适宜氧化还原电位（Eh） |
|--------|--------------|
| 好氧微生物  | +500 到+300mV |
| 厌氧微生物  | +100 到–250mV |
| 嗜厌氧微生物 | +300 到–100mV |

氧化还原调节手段：充气、加还原剂（如抗坏血酸、半胱氨酸、二硫苏糖醇）。

对微生物影响最大的是：分子氧和分子氢的浓度。

## 4 原料来源的选择



目的决定原料选择:

培养产菌? 代谢产物? 发酵实验? 种子培养基 or 产物培养基?

经济性节约原则:

- 🌟 **以粗代精**: 如用糖蜜、麸皮等粗原料;
- 🌟 **以“赘”代“贵”**: 用木屑、废水代替昂贵原料;
- 🌟 **以废代好**: 工业副产物 (如亚硫酸液) 替代;
- 🌟 **以简代繁**: 组分简单的合成培养基;
- 🌟 **以氧代氮 / 以纤代糖**: 有机氮源、纤维素利用等。

## 5 培养基的配置与灭菌

高压蒸汽灭菌 (常规):

| 培养基类型 | 灭菌条件                     |
|-------|--------------------------|
| 一般培养基 | 121.3 °C (121) 15–30 min |
| 含糖培养基 | 112.6 °C (115) 15–30 min |

**美拉德反应** (蛋白+糖 → 变色)

间歇灭菌 (针对**热敏成分**); 干热灭菌 (**器皿**, 160°C, 2 小时); 过滤灭菌 (**热敏液体**); 紫外线、化学熏蒸 (**无菌室**)。

配制培养基注意事项及解决方法

| 问题     | 可能原因 & 解决方法                      |
|--------|----------------------------------|
| 混浊与沉淀  | 某些金属离子与磷酸盐不相容 → 加螯合剂             |
| 胶体硬度破坏 | pH<4.5, 琼脂凝固不良 → pH 调高或冷却后加琼脂    |
| 褐色物质形成 | 氨基酸+糖 → “焦化”或美拉德反应               |
| pH 变化  | 蛋白/糖反应释放酸碱产物 → 培养基灭菌前后调整         |
| 泡沫过多   | 蛋白含量高、搅拌剧烈 → 加消泡剂, 提高灭菌温度、延长灭菌时间 |

培养基的种类

高氏一号**合成培养基**, 牛肉膏蛋白胨**天然培养基**。

菌落总数检验

常用于**食品、药品**微生物中细菌菌落总数的检测, 表征样品**被污染的程度**。

菌落总数计数是计算检验样品中活细菌数量的一种方法, 用**每克或每毫升**检品中所测得的**菌落形成单位** (colony forming units, CFU) 表示



实验目的分类与培养基类型对应

| 目的     | 实验方法              | 培养基类型      | 举例                        |
|--------|-------------------|------------|---------------------------|
| 菌落总数检测 | 稀释平板计数法           | 普通营养培养基    | 营养琼脂平板, 计数 CFU (菌落形成单位)   |
| 大肠菌群检验 | 多管发酵法: 发酵→确认→完成确认 | 选择 + 鉴别培养基 | 乳糖胆盐发酵培养基 + 伊红美蓝培养基       |
| 致病菌检验  | 特定营养需求→增菌→分离鉴别    | 加富 + 鉴别培养基 | 匹克氏肉汤 + 血琼脂 (溶血)          |
| 菌种鉴定分类 | 生理生化实验            | 鉴别培养基      | 葡萄糖发酵、硫化氢产生、靛基质试验、V-P 试验等 |

培养基类型理解与设计原则

| 类型    | 定义与作用                             | 例子                                         |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 通用培养基 | 满足多种微生物营养需求, 可用于初代培养              | 营养琼脂、牛肉膏蛋白胨培养基                             |
| 选择培养基 | 含有抑制非目标菌生长的成分, 使目标菌优势生长           | 胆盐抑制 G <sup>+</sup> 菌, 选出 G <sup>-</sup> 菌 |
| 鉴别培养基 | 含指示剂或显色剂, 根据代谢产物产生颜色变化, 辅助分类      | 伊红美蓝变色 (大肠杆菌金属光泽菌落)                        |
| 加富培养基 | 含有特殊营养或缓冲系统, 促使低数量目标菌快速生长, 便于后续分离 | 匹克氏肉汤 (链球菌)、硒酸盐 (沙门氏菌)                     |

大肠菌群

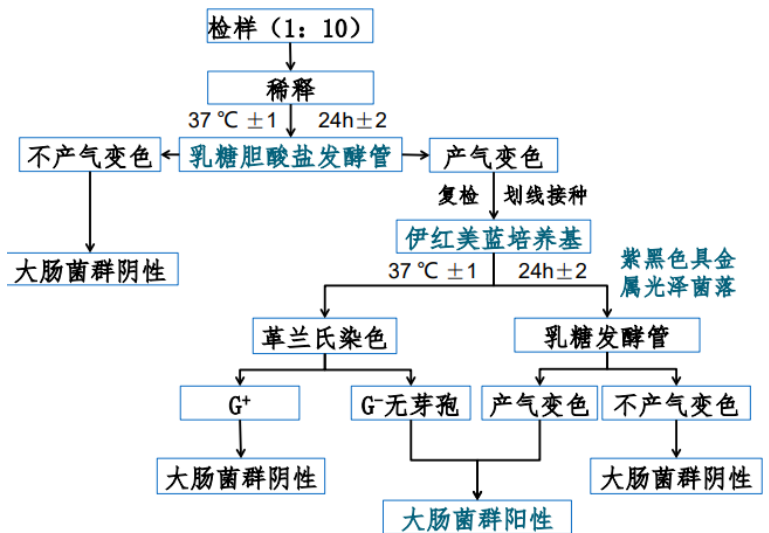
卫生细菌领域的用语, 包括**大肠埃希氏菌**、**柠檬酸杆菌**、**产气克雷白氏菌**和**阴沟肠杆菌**等存在于粪便中的肠道微生物, 与粪便污染相关。

**分解乳糖** 革兰氏**阴性菌** **产有机酸** **产气**。

## 大肠菌群检验实验流程设计

### 步骤一：乳糖胆盐发酵管接种（选择培养）

- ✚ **乳糖**：作为碳源，能被大肠菌群发酵产酸产气。
- ✚ **胆盐**：抑制大多数  $G^+$  细菌生长，利于  $G^-$  肠杆菌选择性生长。
- ✚ **酸碱指示剂**：变色表示产酸（通常由乳糖发酵产生）。
- ✚ **杜氏管（小倒管）**：观察是否产气。



### 步骤二：划线接种伊红美蓝培养基（鉴别培养）

大肠菌群检验

- ✚ **伊红（Eosin）+ 美蓝（Methylene blue）**：酸性/碱性染料组合。
- ✚ 对  $G^+$  菌抑制，但  $G^-$  菌能耐受并利用乳糖发酵产酸。
- ✚ 发酵产酸 → 降低 pH → 染料沉积 → 菌落显紫黑或金属光泽（特征性）

### 步骤三：革兰氏染色（形态学判断）

- ✚ 革兰氏染色是单染色法（碱性染料），可快速观察菌体形态。
- ✚ 大肠菌群特征： $G^-$ 、短小、无芽孢、杆状

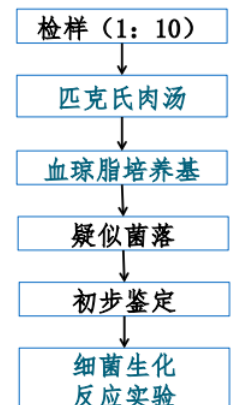
## 致病菌检验实验流程设计

### 第一步：接种匹克氏肉汤（加富培养基）

- ✚ 溶血性链球菌生长要求高，常规培养基（如营养琼脂）不能满足其代谢需要；
- ✚ 匹克氏肉汤（牛心浸出物+羊血）提供丰富氮源、维生素和生长因子；
- ✚ 属于加富培养基，可促进目标致病菌的生长，避免被其他优势菌掩盖。

### 第二步：划线接种血琼脂培养基（鉴别培养基）

- ✚ 血琼脂是由基础培养基+5%无菌羊血构成；
- ✚ 溶血性链球菌能产生溶血素，溶解血细胞；
- ✚ 可观察不同溶血类型（不掌握）。



致病菌检验

| 类型          | 溶血圈特征       | 意义              |
|-------------|-------------|-----------------|
| $\beta$ 溶血  | 完全溶血，透明溶血圈  | 常见于致病性链球菌，如 A 群 |
| $\alpha$ 溶血 | 不完全溶血，绿色变色圈 | 草绿色链球菌          |
| $\gamma$ 溶血 | 无明显溶血圈      | 非溶血菌            |

### 第三步：观察“疑似菌落” → 形态判断

✚ 观察菌落的**形态特征** (大小、边缘、色泽、溶血圈)

✚ 溶血型菌落通常: **小、半透明、有明显溶血带**

#### 第四步: 生化鉴定 (细菌生化反应实验)

✚ 不同致病菌代谢**酶系不同** → 在特定底物/条件下表现出不同反应

✚ 可通过以下手段进行种类确证:

- **糖发酵**试验 (是否发酵葡萄糖、麦芽糖等)
- **酶活性**: 催化酶、氧化酶、脱氢酶等
- **蛋白降解**: 明胶液化、溶血素分型
- 特征**抗原检测** (如凝集试验)
- **分子**手段 (如 16S rRNA PCR 鉴定)

#### 幽门螺杆菌

| 项目   | 内容                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 菌体形态 | G <sup>-</sup> 、螺旋状、小杆菌, 具 <b>鞭毛</b> (有活力, 运动性强)             |
| 染色特征 | <b>革兰阴性</b> , 可用 <b>银染法</b> 增强显示                             |
| 培养特性 | <b>微需氧</b> (5% O <sub>2</sub> , 10% CO <sub>2</sub> ), 营养要求高 |
| 毒力因子 | <i>Urease</i> ( <b>尿素酶</b> , 中和胃酸)、黏附素、VacA 毒素、CagA 致病岛      |